

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

Tarea 1

Bases de Datos

Alumno:

Buendía Méndez Erick Isaac

Profesor:

Ing. Fernando Arreola Franco

Grupo 1

Semestre 2027-1

Agosto 19, 2026

1 Características de la información

La calidad de la información es un concepto estudiado considerablemente en la gestión de datos. Distintas disciplinas académicas coinciden en que, para que la información sea útil en la toma de decisiones, debe cumplir un conjunto de requerimientos. Entre las más citadas se encuentran:

- **Exactitud / Precisión:** El grado en que los datos reflejan correctamente la realidad que representan. Es una de los requerimientos más antiguos y estudiados en la literatura de calidad de datos.
- **Compleitud:** La información debe contener todos los datos necesarios para cumplir su propósito; la información incompleta puede provocar decisiones erróneas.
- **Consistencia:** Ausencia de contradicciones entre distintos registros o fuentes de datos; un mismo dato debe coincidir en todos los sistemas donde se use.
- **Oportunidad / Actualidad:** La información debe estar disponible en el momento en que se necesita y reflejar el estado más reciente posible de la realidad.
- **Relevancia:** El grado en que la información responde a las necesidades reales del usuario o del proceso de decisión.
- **Accesibilidad y trazabilidad:** Posibilidad de acceder a la información cuando se requiere y de dar seguimiento a su historial de cambios.
- **Comprensibilidad:** La información debe estar presentada de forma clara para todo aquel que la interpreta.
- **Compatibilidad / Integrabilidad:** Capacidad de combinarse con otra información proveniente de distintos sistemas sin perder sentido, algo crítico en procesos de integración de datos.

La norma **ISO/IEC 25012:2008** formaliza estas ideas al definir un modelo de calidad de datos compuesto por quince dimensiones agrupadas en dos perspectivas: **inherente** (relacionada con el dato en sí mismo y su correspondencia con la realidad) y **dependiente del sistema** (relacionada con la plataforma tecnológica en la que se usa la información).

Es importante distinguir **dato** de **información**. El dato es el reflejo aislado de un hecho, mientras que la información surge cuando esos datos se procesan y relacionan entre sí, adquiriendo sentido para quien los analiza u observa.

2 Modelos de datos

Los modelos de datos definen cómo se organiza, almacena y accede a la información dentro de un sistema. A continuación se describen cinco modelos relevantes, principalmente utilizados en bases de datos NoSQL (excepto el orientado a objetos, que también existe como paradigma independiente).

2.1 Modelo orientado a objetos

Características: Almacena la información directamente como objetos (con atributos, métodos y relaciones), tal como se definen en la programación orientada a objetos, evitando la conversión entre objetos de la aplicación y tablas relacionales. Cada objeto recibe automáticamente un identificador único.

Ventajas:

- Integración natural con lenguajes de programación orientados a objetos (Java, C++, .NET).
- Manipulación más rápida de conjuntos de datos complejos, tanto para almacenar como para consultar.
- Elimina el “desajuste de impedancia” objeto-relacional.

Desventajas:

- Mayor complejidad de diseño y mantenimiento frente a modelos relacionales.
- Menor estandarización y comunidad de soporte.
- Dificultad de interoperabilidad con sistemas heredados o relacionales.

Caso de uso: Aplicaciones con estructuras de datos muy complejas y cambiantes, como diseño asistido por computadora (CAD), simulaciones científicas, videojuegos y aplicaciones que ya usan un lenguaje orientado a objetos como base de desarrollo.

Software de implementación: db4o, ObjectDB, Zope Object Database (ZODB) y InfiniteGraph.

2.2 Modelo columnar (orientado a columnas)

Características: En lugar de almacenar los registros por filas, agrupa y almacena los valores de cada columna de manera contigua. Esto permite leer solo las columnas necesarias para una consulta, en vez de registros completos.

Ventajas:

- Muy eficiente para consultas analíticas (agregaciones, promedios, sumas) sobre grandes volúmenes de datos.
- Alta compresión de datos. Los valores de una misma columna suelen ser similares.
- Buen desempeño en cargas de tipo OLAP y data warehousing.

Desventajas:

- Rendimiento moderado para operaciones de lectura/escritura de registros individuales completos.
- Diseño y modelado más complejos que en modelos relacionales tradicionales.

Caso de uso: Analítica de grandes volúmenes de datos, sistemas de inteligencia de negocios (BI) y data warehouses.

Software de implementación: Apache Cassandra, Apache HBase, Google BigTable y Amazon Redshift.

2.3 Modelo documental

Características: Almacena cada registro como un “documento” (habitualmente en formato JSON, BSON o XML) que puede contener campos anidados, arreglos y estructuras complejas sin un esquema fijo predefinido.

Ventajas:

- Gran flexibilidad de esquema. Los documentos pueden evolucionar sin rediseñar toda la base de datos.
- El modelo de datos es muy similar al de los objetos usados en el código de la aplicación, lo que agiliza el desarrollo.
- Buen desempeño en lecturas y escrituras gracias a la indexación.

Desventajas:

- El rendimiento puede degradarse a medida que crece el volumen de datos.
- Las consultas que requieren relacionar múltiples documentos son menos eficientes que los joins relacionales.

Caso de uso: Catálogos de productos, gestión de contenido (CMS), perfiles de usuario y aplicaciones web con estructuras de datos cambiantes.

Software de implementación: MongoDB, Amazon DocumentDB, CouchDB y Elasticsearch.

2.4 Modelo clave-valor

Características: Es el modelo NoSQL más simple; cada elemento se almacena como un par formado por una clave única (identificador) y un valor asociado, que puede ser un dato simple o una estructura compleja.

Ventajas:

- Rapidez extrema en lecturas y escrituras mediante acceso directo por clave (latencia de milisegundos).

- Alta escalabilidad horizontal y simplicidad de diseño.
- Ideal para cargas de trabajo predecibles de tipo “consulta por clave”.

Desventajas:

- Capacidad muy limitada para realizar consultas complejas o filtrar por el contenido del valor.
- No maneja relaciones entre datos de forma nativa.

Caso de uso: Manejo de sesiones web, cachés, carritos de compra, servicio de recomendaciones en tiempo real, almacenamiento de features para modelos de aprendizaje automático.

Software de implementación: Redis, Amazon DynamoDB, Berkeley DB y Riak.

2.5 Modelo orientado a grafos

Características: Representa los datos como una red de **nodos** (entidades) y **relaciones** o aristas (conexiones entre entidades), a menudo con propiedades adicionales en ambos. Las relaciones se almacenan como parte de los datos, no se calculan en tiempo de consulta como los joins relacionales.

Ventajas:

- Consulta muy eficiente de datos altamente conectados, ya que las relaciones se recorren directamente sin necesidad de joins costosos.
- Modelado flexible e intuitivo de estructuras de relaciones complejas.
- Buen soporte para algoritmos de análisis de redes (camino más cortos, centralidad, comunidades).

Desventajas:

- No es la opción óptima cuando los datos no están muy interconectados o el caso de uso es principalmente transaccional simple.
- No está optimizado para consultas analíticas masivas de tipo agregación, propias de un data warehouse.

Caso de uso: Motores de recomendación, detección de fraude, redes sociales, gestión de identidades y accesos, cadenas de suministro y aplicaciones de IA generativa que requieren contexto relacional.

Software de implementación: Neo4j, Amazon Neptune, ArangoDB y OrientDB.

3 Tabla comparativa

Modelo	Estructura de almacenamiento	Fortaleza principal	Ejemplos de software
Orientado a objetos	Objetos con atributos y métodos	Integración con POO	db4o, ObjectDB
Columnar	Datos agrupados por columna	Analítica sobre grandes volúmenes	Cassandra, HBase, BigTable
Documental	Documentos JSON/BSON/XML	Flexibilidad de esquema	MongoDB, CouchDB
Clave-valor	Pares clave-valor	Velocidad de lectura/escritura	Redis, DynamoDB
Orientado a grafos	Nodos y relaciones	Consultas de datos conectados	Neo4j, Amazon Neptune

Tabla 1. Comparación resumida de los modelos de datos estudiados.

Referencias

- Amazon Web Services. (s. f.). *Relational vs. non-relational databases: Difference between types of databases*. AWS. <https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-relational-and-non-relational-databases/>
- inLab FIB, Universitat Politècnica de Catalunya. (2013, 12 julio). *Implementando bases de datos orientadas a objetos*. <https://inlab.fib.upc.edu/es/uncategorized-ca-es/implementando-bases-de-datos-orientadas-objetos>
- MongoDB, Inc. (2026). *Types of databases*. <https://www.mongodb.com/resources/basics/databases/types>
- Neo4j, Inc. (2026). *What is a graph database?* Neo4j Graph Intelligence Platform. <https://neo4j.com/blog/graph-database/what-is-a-graph-database/>
- ODBMS.org. (2023, 17 abril). *An introduction to columnar databases*. <https://www.odbms.org/2023/04/an-introduction-to-columnar-databases/>
- Patgiri, R., y Nayak, S. (2020). *A survey on large scale metadata server for big data storage* (arXiv:2005.06963). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2005.06963>
- Piattini, M., et al. (2019). La evaluación de la calidad de datos: una aproximación criptográfica. *Computación y Sistemas*. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-55462019000200557
- Ramírez, D. (2016). *Calidad de información: una nueva herramienta para la investigación* [Documento de trabajo]. Universidad Nacional de La Plata, SEDICI. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44856/Documento_completo.pdf
- Redis, Inc. (2026, 29 enero). *What is a key-value database? A complete guide*. <https://redis.io/blog/key-value-database/>
- Universidad Nacional Autónoma de México, Red de Responsables TIC. (s. f.). *Recomendaciones generales sobre la calidad de los datos*. <https://www.red-tic.unam.mx/recomendaciones-calidad-datos>